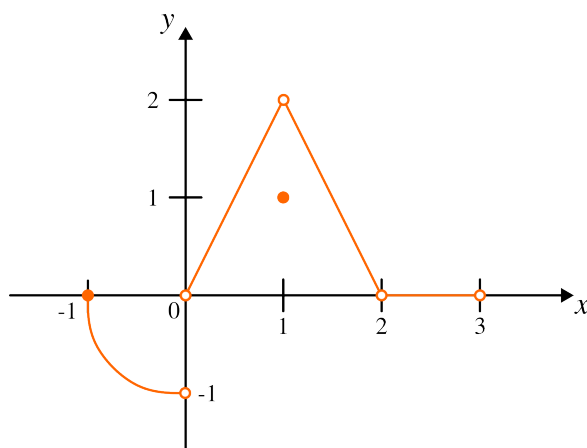


1. Para a função $g(x)$ ilustrada, encontre os limites



- Existe $f(-1)$?
- Existe $\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x)$?
- Existe $\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = f(-1)$?
- f é contínua em $x = -1$?
- f é definida em $x = 2$?
- f é contínua em $x = 2$?
- Qual valor deve ser atribuído para $f(2)$ para tornar a função contínua em $x = 2$?

2. Em quais intervalos as funções são contínuas?

- $y = \frac{1}{x-2} - 3x$
- $y = \frac{x+1}{x^2-4x+3}$
- $y = |x-1| + \sin x$
- $y = \frac{\cos x}{x}$
- $y = \operatorname{cosec} 2x$
- $y = \frac{x \operatorname{tg} x}{x^2+1}$
- $y = \sqrt{2x+3}$
- $y = (2x-1)^{1/3}$

3. Determine os limites. As funções são contínuas no ponto sendo aproximado?

- $\lim_{x \rightarrow \pi} \sin(x - \sin x)$
- $\lim_{y \rightarrow 1} \sec(y \sec^2 y - \operatorname{tg}^2 y - 1)$
- $\lim_{x \rightarrow 0^+} \sin\left(\frac{\pi}{2} e^{\sqrt{x}}\right)$

4. Prove que a equação $x^3 - 4x + 2 = 0$ admite três raízes distintas. (Teorema do Anulamento)

5. Mostre que existe uma raiz da equação dada no intervalo especificado.

- $x^4 + x - 3 = 0$, $(1, 2)$
- $\cos x = x$, $(0, 1)$

6. Se a e b são números positivos, demonstre que a equação

$$\frac{a}{x^3 + 2x^2 - 1} + \frac{b}{x^3 + x - 2} = 0$$

tem pelo menos uma solução no intervalo $(-1, 1)$.

7. Explique por que a função é descontínua no número dado a .

$$\text{a) } f(x) = \ln|x-2|, a=2 \quad \text{b) } f(x) = \begin{cases} e^x, x < 0 \\ x^2, x \geq 0 \end{cases}, a=0 \quad \text{c) } f(x) = \begin{cases} \cos x, x < 0 \\ 0, x = 0 \\ 1-x^2, x > 0 \end{cases}, a=0$$

8. Determine os pontos de descontinuidade das seguintes funções:

$$\text{a) } y = \frac{x}{x^2+1}$$

$$\text{b) } y = \frac{x^2-1}{x-1}$$

$$\text{c) } y = \frac{1}{\sqrt{x}}$$

$$\text{d) } y = \frac{1}{x^2+x-12}$$

$$\text{e) } y = \begin{cases} 1+x^2, x \leq 0 \\ 2-x, 0 < x \leq 2 \\ (x-2)^2, x > 2 \end{cases}$$

$$\text{f) } y = \frac{x}{x^2-1}$$

$$\text{g) } y = \sqrt{x}$$

$$\text{h) } y = \sqrt{x^2}$$

$$\text{i) } y = \frac{1}{x^2+4x+5}$$

$$\text{j) } y = \begin{cases} x+2, x < 0 \\ e^x, 0 \leq x \leq 1 \\ 2-x, x > 1 \end{cases}$$

9. Seja,

$$f(x) = \begin{cases} \sqrt{-x}, \text{ se } x < 0 \\ 3-x, \text{ se } 0 \leq x < 3 \\ (x-3)^2, \text{ se } x > 3 \end{cases}$$

a) Calcule os limites

$$\bullet \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$$

$$\bullet \lim_{x \rightarrow 3^+} f(x)$$

$$\bullet \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x)$$

$$\bullet \lim_{x \rightarrow 3^-} f(x)$$

$$\bullet \lim_{x \rightarrow 0} f(x)$$

$$\bullet \lim_{x \rightarrow 3} f(x)$$

b) Onde f é descontínua?

c) Esboce o gráfico de f .

10. Indique se a função é contínua em $x = a$.

$$\text{a) } f(x) = \begin{cases} \frac{x^2-9}{x-3}, x \neq 3 \\ 6, x = 3 \end{cases}, a=3$$

$$\text{b) } f(x) = \begin{cases} \sqrt{\frac{x-1}{x^2-1}}, x \neq 1 \\ \frac{\sqrt{2}}{2}, x = 1 \end{cases}, a=1$$

11. Ache todos os valores para os quais f é contínua.

$$\text{a) } f(x) = \frac{3x-5}{2x^2-x-3}$$

$$\text{b) } f(x) = \sqrt{2x-3} + x^2$$

$$\text{c) } f(x) = \frac{x-1}{\sqrt{x^2-1}}$$

$$\text{d) } f(x) = \frac{|x+9|}{x+9}$$

$$\text{e) } f(x) = \frac{\sqrt{x^2-9}\sqrt{25-x^2}}{x-4}$$

$$\text{f) } f(x) = \operatorname{cosec} \frac{x}{2}$$

12. Ache $\lim_{x \rightarrow 2^+} \sqrt{x-2}$ e diga por que $\lim_{x \rightarrow 2} \sqrt{x-2}$ não existe.

13. Determine se cada função é contínua ou descontínua em cada intervalo dado.

a) $f(x) = \sqrt{4-x^2}$, nos intervalos: $[-2,2]$, $[2,3]$, $(-2,2)$ e $(-1,5)$.

b) $F(x) = \frac{x+6}{x^2-36}$, nos intervalos: $(-\infty, 6)$, $(-\infty, -4]$, $(-6, \infty)$, $[-6, 9]$ e $[-7, \infty)$

c) $G(x) = \frac{4x-3}{16x^2-9}$, nos intervalos $\left[-\frac{3}{4}, 0\right]$, $\left[-\frac{1}{2}, 0\right]$, $\left(-\frac{3}{4}, \infty\right)$, $[-2, \infty)$ e $\left(-1, -\frac{3}{4}\right)$

d) $F(x) = \frac{3(2x-3)}{4x^2-9}$, nos intervalos $\left[-\frac{3}{2}, \frac{3}{2}\right]$, $\left(-\frac{3}{2}, \frac{3}{2}\right)$, $\left(-\frac{3}{2}, \infty\right)$, $\left(\frac{3}{2}, \infty\right)$ e $\left(\frac{5}{2}, \infty\right)$.